总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】

通用名称：总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access Total T3

【包装规格】

2 × 50 测试/盒

【预期用途】

本产品用于体外定量测定人血清和血浆中三碘甲状腺原氨酸水平。

Access 总三碘甲状腺原氨酸 测定是一种应用Access免疫测定系统以定量测定人血清和血浆中三碘甲状腺原氨酸水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明

甲状腺激素浓度及其所产生的生物效应的程度都是由下丘脑- 垂体- 甲状腺轴所控制的。下丘脑促甲状腺激素释放激素 (TRH 或TRF) 是由游离甲状腺激素的血循环浓度促使下丘脑释放出来的。TRH 从下丘脑经由一个门状血液系统到达腺垂体(垂体前叶)，生成和释放促甲状腺激素(hTSH 或促甲状腺素) 的一系列的细胞内活动在这里启动。hTSH 的靶器官是甲状腺，甲状腺结合其受体并通过一个腺苷酸环化酶第二信使系统来引起反应。甲状腺对于hTSH 刺激的反应包括甲状腺氨酸(T4) 和三碘甲状腺原氨酸 (T3) 的合成、储存、分泌及新陈代谢。 99% 以上的T3 和T4 的总浓度是与血清蛋白结合的，但并不足以引起生物活性。只有游离的部分 (小于1%) 可结合其受体并刺激目标器官或组织的反应[1,2]。

在甲状腺机能正常的个体中，系统血循环 (血清) 中只有少量比例(20%) 的 T3 总浓度直接由甲状腺分泌。其余部分的总T3 源自于外围组织的T4 至T3 酶的脱一碘作用3。T3分子是可呈现内在生物活性的唯一的甲状腺激素，即T4 的生物活性仅发生于酶的脱一碘成T3以后。这些外周脱碘酶的活性在严格的控制之下。这种情况也反映在甲状腺机能减退的发展过程，此时T4 到T3 的转换增加以补偿甲状腺机能的减退，以保持T3 生物活性的正常浓度。在促甲状腺素免疫球蛋白的甲状腺长期刺激过程中 (Grave病)，甲状腺会分泌出大量的T3，相比于甲状腺机能正常的状态，这将显著增大T3/T4 比率。

总血清T3 的测定对临床诊断的重要性在于对甲状腺功能紊乱的确诊。 Grave 病中可发现浓度升高的T3，而大多数是由于甲状腺机能亢进引起的。降低浓度的T3 则产生于原发性甲状腺机能减退病症，如Hashimoto 甲状腺炎和新生儿甲状腺机能减退症，或者由下丘脑- 垂体水平的缺失而引起的继发性甲状腺机能减退[1]。

【检验原理】

Access 总三碘甲状腺原氨酸测定是一种竞争结合酶免法测定。将样本添加至含有可以使T3 与结合蛋白分离的剥脱剂的反应管中 。样本中的T3 与生物素化的T3 相似物竞争抗T3 碱性磷酸酶结合物。所产生的抗原– 抗体复合物中， T3 相似物– 抗体复合物结合到包被于固相上的

链霉亲和素。在磁场中分离及清洗移出T3 样本– 抗体复合物和其它不在固相上结合的物质。然后，将化学发光底物Lumi-Phos* 530 添加到反应管内，由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内总T3 的浓度成反比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂1（R1a）:	小鼠单克隆抗三碘甲状腺原氨酸（T3）碱性磷酸酶(牛) 结合物以及包被着链霉亲和素的Dynabeads®** 顺磁性微粒溶于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液中[含有蛋白质(鸟类和鼠类)、表面活性剂、< 0.1% 叠氮钠以及0.1% ProClin*** 300] 。
试剂2（R1b）:	三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液中的三碘甲状腺原氨酸（T3）相似物联合生物素，含有蛋白质(鸟类)、表面活性剂、< 0.1% 叠氮钠以及0.1% ProClin 300 。
试剂3（R1c）:	0.4N 氢氧化钠(NaOH) 溶液含有八苯胺一萘酸(ANS) 。
试剂4（R1d）:	0.4N 盐酸(HCl) 溶液。

【储存条件及有效期】

- 在 2 到 10℃条件下储存，有效期为 12 个月。
- 2 到 10℃冷藏保存且竖直放置，有效期见包装标识。
- 为开封的试剂盒在 2 到 10℃冷藏保存且竖直放置可有效保存 12 个月。
- 首次使用后，在2 到10℃环境下保存的稳定期可维持28 天。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access 2、Unicel Dxi 600 Access和Unicel Dxi 800 Access 免疫分析系统

【样本要求】

1. 血清和血浆(肝素) 是所推荐使用的样本。
2. 在使用，处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法5：
- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温(15 至30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8小时。
- 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8℃环境下。
- 若在48小时内无法完成测定，或样本需要运输，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。
- 样本仅可解冻一次。
3. 使用下列准则准备样本：
- 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
- 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

【检验方法】

1.参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装，启动，操作规章，系统的性能特性，操作说明，校准流程，操作限制及注意事项，危险，保养和故障排除的特定描述。

2.至少在2 到10℃ 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。

3.将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开 (已刺破) 的试剂盒。

4.除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用五十五(55) µL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。

5.样本结果计算的默认系统单位是ng/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI 单位)，nmol/L，可参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将ng/mL 乘以倍增系数1.536 (T3 M.W. 等于651 道尔顿) 以获得nmol/L。

6.参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。

7.所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access 总三碘甲状腺原氨酸 分析而言，每隔14 天需要执行校准操作。 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。

8.质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品[6]。加入包含至少两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。

9.系统软件通过使用一条不存在变形点的平滑曲线数学公式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

1.每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。

2.使用Access 总T3 测定，测定了239 份没有任何明显甲状腺功能紊乱的非固定测试对象的血清T3 的浓度。95% 非参数范围为0.87–1.78 ng/mL (1.34–2.73 nmol/L)，中位数的值为1.18 ng/mL (1.81 nmol/L)。

3.期望值范围下限的值可能由于各种情况，包括非甲状腺疾病，急、慢性应激反应和甲状腺机能减退等[9]。

4.该测定不适用于新生儿及新生胎儿样本的总T3 水平的测定。

【检验方法的局限性】

1.在介于检测下限和最高校准品值[大约0.1至8.0 ng/mL (0.2–12.3 nmol/L)]之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。

- 若样本含量低于检测下限，那么以少于该值来报告结果[如，< 0.1 ng/mL (< 0.2 nmol/L)]。
- 若样本含量高于最高Access Total T3 Calibrator (S5)的规定值，可将1体积的样本与1体积的Access 总三碘甲状腺原氨酸 校准品 S0 (零)进行稀释。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。

2. 对于使用抗体的分析而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如：HAMA (人抗小鼠抗体)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。[7,8]
   此类干扰性的抗体可能会导致结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体的病人的结果进行仔细的核查。
3. 在解释Access 总三碘甲状腺原氨酸 结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用Access 总三碘甲状腺原氨酸 测定，以及通过一种商品化的酶免疫检测试剂盒对153 个血清值进行对比，使用Deming 计算方式得出如下的统计数据[10]：

n	观察范围 (ng/mL)	截距 (ng/mL)	斜率	相关系数 (r)
153	0.36–6.08	0.077	1.020	0.978

在Access 免疫测定系统上通过Access 总三碘甲状腺原氨酸 测定对150 份成对的血清 (肝素) 样本进行比较后得出以下统计数据：

n	观察范围 (ng/mL)	截距 (ng/mL)	斜率	相关系数 (r)
150	0.52–4.78	0.026	0.985	0.975

稀释回收率(线性)

将含不同三碘甲状腺原氨酸水平的2 个样本用Access 总三碘甲状腺原氨酸 校准品 S0 (零) 进行重量法制备多点稀释， 得到如下数据：

样本1	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	7.41	N/A
79.9	5.92	6.01	101.5
60.1	4.45	4.43	99.6
40.1	2.97	3.20	107.7
19.9	1.47	1.37	93.2
9.7	0.72	0.67	93.1
4.9	0.36	0.35	97.2
		平均% 回收率	98.7

样本2	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	6.54	N/A
90.2	5.90	6.24	105.8
80.7	5.28	5.26	99.6
51.1	3.34	2.87	85.9

40.3	2.64	2.34	88.6
15.5	1.01	0.95	94.1
5.2	0.34	0.32	94.1
		平均% 回收率	94.7

Spiking回收率

含有低三碘甲状腺原氨酸水平的2 个血清样本可用作此项测试。将6 个已知量的三碘甲状腺原氨酸添加到每个血清样本中。三碘甲状腺原氨酸的浓度取决于添加外源三碘甲状腺原氨酸之前和之后的情况。下表所列提供了精确的数据。

样本1 添加T3 (ng/mL)	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
N/A	原样本	0.81	N/A
0.60	1.41	1.50	106.4
0.84	1.65	1.68	101.8
1.43	2.24	2.25	100.4
2.90	3.71	3.51	94.6
4.21	5.02	5.22	104.0
6.62	7.43	7.15	96.2
		平均% 回收率	100.6

样本2 添加T3 (ng/mL)	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
N/A	原样本	0.68	N/A
0.56	1.24	1.39	112.1
0.79	1.47	1.51	102.7
1.22	1.90	2.02	106.3
2.83	3.51	3.08	87.7
4.05	4.73	4.67	98.7
6.23	6.91	6.74	97.5
		平均% 回收率	100.8

不精密度

本测试项目在整个分析范围内所出现的总不精密度小于10%。通过使用商品化的人血清质控品所做的全部共20 个测定，每个测定2 次复检，持续14 天的测定，提供了下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA) 进行分析而得来[11,12]。

样本1	总均值(n=40) (ng/mL)	SD (ng/mL)	批内(%CV)
水平1	0.69	0.036	5.22
水平2	1.42	0.058	4.11
水平3	2.95	0.095	3.22

样本2	总均值(n=40) (ng/mL)	SD (ng/mL)	总不精密度(%CV)
水平1	0.69	0.063	9.12
水平2	1.42	0.100	6.98
水平3	2.95	0.140	4.74

分析特异性/干扰

含高达10 mg/dL (171 μmol/L) 胆红素的样本、含相当于1800 mg/dL (20.52 mmol/L) 油酸甘油脂和含高达400 mg/dL (10.4 mmol/L) 胆固醇的脂血样本、以及含高达1000 mg/dL (10 g/L) 血红蛋白的溶血样本，均不会影响总T3 浓度的测定。此外，浓度范围为5.0 至9.0 g/dL (50 至 90 g/L) 的总蛋白，并不会影响总T3 浓度的测定。

将下列潜在交叉反应物添加至正常血清样本中。经发现，这些交叉反应物会产生以重量表达的、如下的% 交叉反应性。

交叉反应物	浓度(ng/mL)	交叉反应性(%)
L-T3	1	≥ 100
D-T3	1	≥ 100
R-T3	2	< 0.1
甲状腺素乙酸	25	0.20
D-T4	100	0.44
L-T4	100	< 0.1
3,5-L-T2	1000	0.44
苯妥英	1000	< 0.1
苯基丁氮酮	1000	< 0.1
一碘酪氨酸	1000	< 0.1
水杨酸钠	1000	< 0.1
阿司匹林	1000	< 0.1
6-N-丙基-2-硫脲嘧啶	1000	< 0.1
二碘-L-酪氨酸	1000	< 0.1

分析灵敏度

按95% 可信度能与零(Access 总三碘甲状腺原氨酸 校准品 S0)区别的，三碘甲状腺原氨酸的最低可检测水平是0.1 ng/mL (0.2 nmol/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6 点校准曲线，质控品以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离拟合零点校准品信号的平均值，两个标准差的点内插得来的。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种

液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结[4]。

• ProClin 300 是一种潜在的皮肤致敏物。避免将此试剂倾泼或溅洒在皮肤以及衣物上。万一接触到此试剂，用肥皂和水充分地冲洗。

• Xi. 刺激物：0.4N NaOH。

R 36/38：对眼睛和皮肤有刺激性。
S 26-37/39：如果接触到眼睛，应立即用大量水冲洗并就医。
应戴适用的手套及护目镜或面罩。

• 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取

【参考文献】

1 Gornall, AG, Luxton, AW, Bhavnani, BR. Endocrine disorders. In applied biochemistry of clinical disorders, 1986; 305-318. Edited by Gornall, AG Philadelphia, PA: J. B. Lippincott Co.
2 White, GH. Recent advances in routine thyroid function testing. CRC - Critical reviews in clinical laboratory Sciences, 1986; 24:315-362.
3 Ekins, R. Measurement of free hormones in blood. Endocrinol. rev., 1986; 11:5-46.
4 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
5 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
6 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
7 Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
8 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
9 Tietz, NW. Textbook of clinical chemistry, 2nd edition: Editors Burtis, C.A., Ashwood, E.R., W.B. Saunders Co., 1994, p. 1707.
10 Cornbleet, Joanne P, Gochman, N. Incorrect least-squares regression coefficients in method-comparison analysis. Clinical chemistry, 1979; 25(3): 432-438.
11 Approved Guideline – Evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-A. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 19: No. 2.
12 Krouwer, JS, Rabinowitz, R. How to improve estimates of imprecision. Clinical chemistry, 1984; 30:290-292.
13 HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084 USA
联系方式：001-800-742-2345
代理人及售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】
国械注进 20162402091

【说明书核准及修改日期】
2016-6-2
2016-9-13
2018-12-24